14) La commande suivante est vulnérable. Pourquoi ?

```
SELECT * FROM users WHERE login = '$u' AND pwd = '$p';
```

A. Elle est trop lente
B. Elle permet une injection SQL
C. Elle est incorrecte
D. Elle chiffre mal les données

15) Le hachage des mots de passe sert à :
A. Les chiffrer pour les récupérer
B. Les compresser
C. Les transmettre plus vite
D. Les rendre illisibles et non réversibles

Exercice 1 (3.5 pts)

On considère un système de **signature numérique basé sur RSA**.

1) Détaillez le rôle joué par l'algorithme RSA lors du processus de signature numérique. Vous pouvez vous servir d'un schéma. (1pt)

2) Donnez les propriétés de sécurité assurées par la signature numérique. (1.5pt)

3) Expliquez la différence entre chiffrement RSA et signature RSA. (1pt)

555F

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.

NOTE

Coller ici votre code à barre

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

00	25	50	75

Examen de Sécurité Informatique (Session de rattrapage)

Enseignante : Dr. Wafa BERRAYANA	**Date : 27/01/2026**
Niveau : LF3 Info	**Durée : 1h30**

QCM/3.75pts	Exo 1/3.5pts	Exo 2/5pts	Exo 3/9pts

Nom, prénom et signature de l'enseignant correcteur	Nombre de copies

QCM (3.75pts)

Vous êtes demandé après avoir choisi la réponse de la mentionner dans la table suivante. Uniquement la table sera corrigée.

1)		2)		3)		4)		5)	
6)		7)		8)		9)		10)	
11)		12)		13)		14)		15)	

1) Quel est l'objectif principal du chiffrement ?
   - **A.** Disponibilité
   - **B.** Traçabilité
   - **C.** Redondance
   - **D.** Confidentialité

2) SHA-256 est :
   - **A.** Un chiffrement
   - **B.** Un MAC
   - **C.** Une fonction de hachage
   - **D.** Un protocole

3) Une signature numérique assure :
   - **A.** Confidentialité
   - **B.** Disponibilité
   - **C.** Anonymat
   - **D.** Intégrité et authenticité

4) Une attaque par force brute consiste à :
   - **A.** Intercepter
   - **B.** Modifier les données
   - **C.** Usurper une identité
   - **D.** Tester toutes les clés

5) Une collision concerne :
   - **A.** Le hachage
   - **B.** Le chiffrement
   - **C.** La signature
   - **D.** Le MAC

6) Une attaque DoS vise la :
   - **A.** Confidentialité
   - **B.** Intégrité
   - **C.** Disponibilité
   - **D.** Authenticité

7) Le principe CIA signifie :
   - **A.** Confidentialité Intégrité Disponibilité
   - **B.** Central Internet Access
   - **C.** Cyber Intelligence Agency
   - **D.** Control Integrity Access

8) Dans MySQL, le retrait des privilèges se fait avec la commande :
   - **A.** SELECT
   - **B.** INSERT
   - **C.** GRANT
   - **D.** REVOKE

9) RSA est principalement utilisé pour :
   - **A.** Le chiffrement symétrique
   - **B.** Le hachage
   - **C.** Le contrôle d'accès
   - **D.** La signature numérique

10) Quelle étape d'AES assure la confusion ?
   - **A.** ShiftRows
   - **B.** MixColumns
   - **C.** SubBytes
   - **D.** AddRoundKey

11) L'algorithme AES est considéré comme :
   - **A.** Cassé
   - **B.** Lent
   - **C.** Obsolète
   - **D.** Sûr actuellement

12) RSA est un algorithme :
   - **A.** Symétrique
   - **B.** Asymétrique
   - **C.** Par bloc
   - **D.** Par flot

13) Quel privilège permet uniquement la consultation des données ?
   - **A.** INSERT
   - **B.** UPDATE
   - **C.** DELETE
   - **D.** SELECT

SUITE

Coller ici votre
code à barre

Exercice 2 (5pts)

On considère l'algorithme **AES-128** (clé de 128 bits).

- Texte clair (Plaintext) :

  `00112233445566778899AABBCCDDEEFF`

- Clé secrète :

  `000102030405060708090A0B0C0D0E0F`

4) Représentez le texte clair sous forme d'une matrice d'état (State). **(1pt)**

5) Représentez la clé initiale sous forme d'une matrice. **(0.5pt)**

6) Expliquez le rôle de l'opération **AddRoundKey**. **(1pt)**

7) Donnez la matrice obtenue après la première opération **AddRoundKey**. **(1pt)**

8) Donnez le rôle joué par le **Key expansion algorithm**. Donnez son importance pour renforcer la sécurité. **(1.5pt)**

Exercice 3 (9pts)

1) Donnez trois menaces contre la sécurité des bases de données **(1.5pt)**

2) Donnez les meilleurs algorithmes de chiffrement d'une base de données **(1pt)**

3) Est-ce que les mots de passes se chiffrement ? Comment les protégez alors ? Justifiez votre réponse. **(1.5pt)**

4) Donnez le rôle des droits et privilèges pour la sécurité des Bases de données. **(1.5pt)**

5) Donnez quatre principaux privilèges sur une table. **(1pt)**

6) Donnez la différence entre **GRANT simple** et **WITH GRANT OPTION.** Laquelle doit on utiliser avec précaution ? **(1pt)**

7) Écrivez la commande permettant d'accorder les privilèges **INSERT** et **UPDATE** sur la table COMMANDE à l'utilisateur gestionnaire. **(1.5pt)**